SharePoint Administration from a DBA point of view

Best Practices

Gianluca Hotz
SQL Server MVP - Vice presidente UGISS
ghotz@ugiss.org
Mentor Solid Quality Mentors
ghotz@solidq.com

Agenda

- Introduzione
- Capacity Planning
- Manutenzione
- Performance Monitoring

Perché SQL Server è importante?

- I dati di SharePoint sono principalmente in SQL Server
  - Metadati
  - Configurazione
  - Binary Large Object (BLOB)
    - Documenti di tutti i tipi (es. file multimediali)
    - Solitamente 60-70% del contenuto totale
    - Possono risiedere esternamente a SQL Server
      - SQL Server è uno dei possibili *"BLOB Store"*
- Prestazioni
  - colli di bottiglia in SQL Server -> tempi di risposta alti
- Integrità

Sistemi di grandi dimensioni

- In SharePoint considerato tale a partire da
  - dimensione Content database: 50 GB
  - numero di Content database: 20
  - numero di richieste concorrenti: 200
- Best Practice
  - sconsigliano singolo Content database > 100GB

100GB in SQL Server

- Non è un sistema di grandi dimensioni
- I problemi tipici sono legati a
  - accesso concorrente
  - dimensionamento corretto (I/O, CPU e RAM)
  - manutenzione
- Best Practice di SharePoint
  - *“Soft Limit”*
  - principalmente dovuta alla manutenzione
    - es. tempi di backup e restore

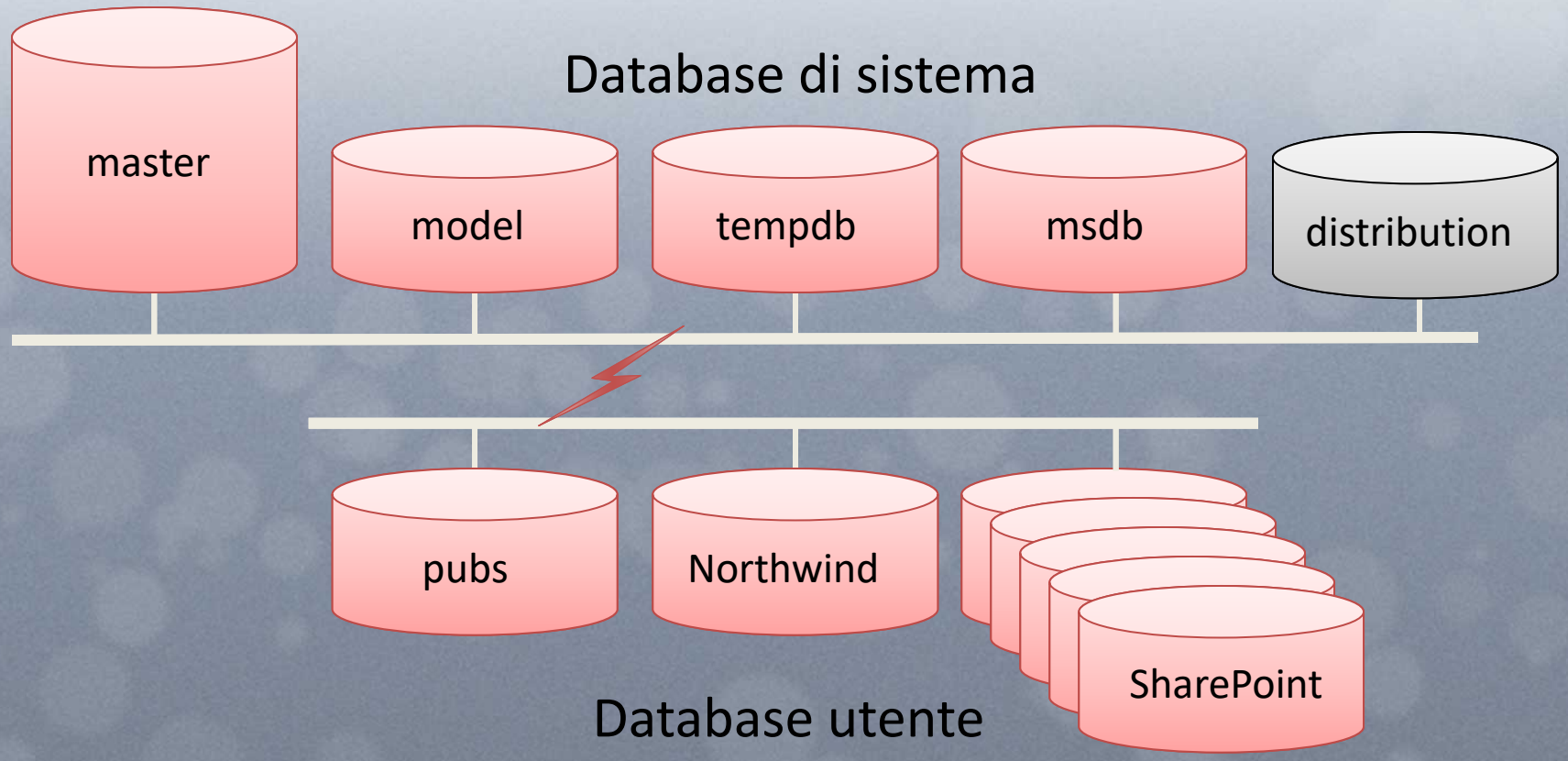
Serve il DBA?

- Ormai serve uno SharePoint DBA ☺
  - Non deve saper analizzare le singole *query*
  - Non è possibile comunque fare modifiche allo schema
- Fondamentale per sistemi di medie/grandi dimensioni
  - particolarmente critici o con requisiti di alta disponibilità
- Attività
  - scelta delle tecnologie per l'alta disponibilità
  - dimensionamento database server
  - definizione procedure di manutenzione
  - controllo e manutenzione straordinaria
- Serve coordinazione con SharePoint Admin

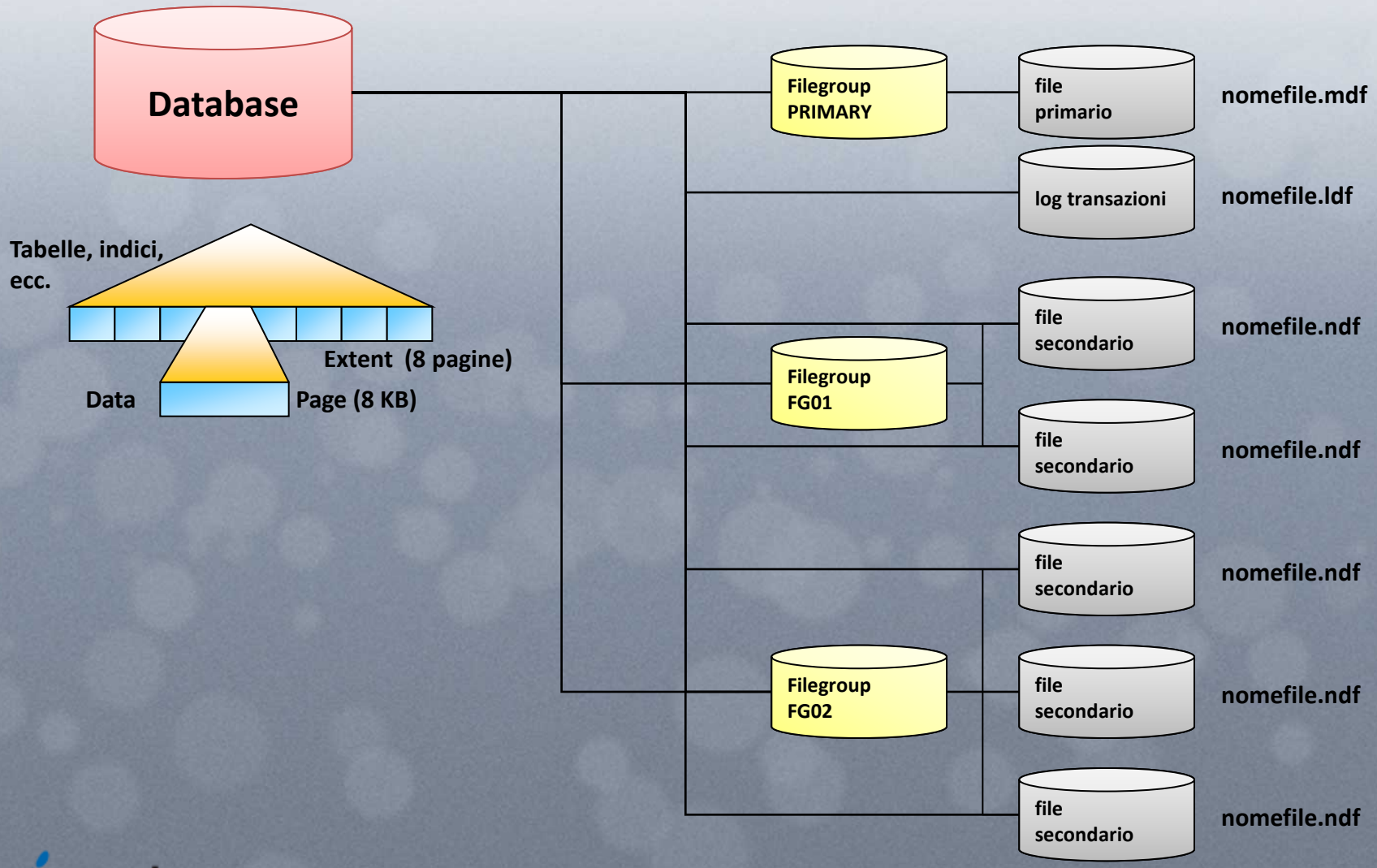
SQL Server OS

- SQL Server Operative System
- Astrazione di alcune primitive in modalità *user-mode*
  - Gerarchica
  - Schedulatori
  - Memoria
  - Resource Monitor
- Alcuni vantaggi
  - Sfruttare località nodi risorse hardware
  - Massimizzare tempo CPU per attività RDBMS
    - Windows: schedulatore pre-emptive
    - SQL Server: schedulatore cooperative (ma *user-mode*!)

Tipologie Database



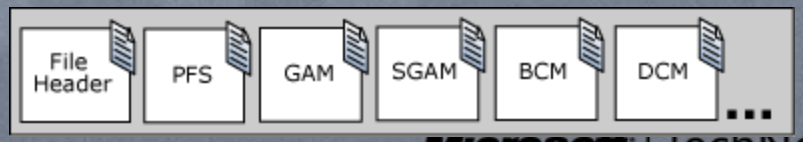
Struttura fisica di un database



msdn
Microsoft | TechNet

Pagine di allocazione

- Per ogni file
  - PFS (Page Free Space)
    - 1 byte per pagine, copre 8088 pagine
  - GAM (Global Allocation Map), SGAM (Secondary GAM)
    - 1 bit per extent, copre 64000 extent, 4GB
  - BCM (Bulk Changed Map), DCM (Differential Changed Map)
    - 1 bit per extent, copre 64000 extent, 4GB
- Per ogni oggetto
  - IAM (Index Allocation Map o HoBT Heap or B-Tree Map)
    - 1 bit per extent, copre 64000 extent, 4GB
- Densamente popolate
  - Possibili problemi di contesa



msdn
Microsoft | TechNet

Introduzione Transaction-Log

- Garantisce durabilità e consistenza
  - Write Ahead Logging
  - Traccia tutte le operazioni di modifica
  - Implementazione algoritmo classico (ARIES)
- Fornisce supporto per
  - Rollback transazioni
  - Warm/Cold recovery
  - Transactional Replication, Mirroring, Log Shipping

Implementazione fisica T-Log

- Uno per ogni database
  - Può essere costituito da più file
  - Utilizzo sequenziale
- Operazioni di modifica
  - Nella buffer cache e scritte nel log
  - Altri meccanismi garantiscono scrittura nei file dati
    - Es. Checkpoint, lazy-writer, eager writes

Transaction Log e recovery model

- Impostazione a livello di singolo database
- **Simple**
  - mantiene solo transazioni strettamente necessarie per la ripresa a caldo
  - transazioni vecchie eliminate automaticamente
- **Full**
  - mantiene tutte le transazioni
  - per eliminare le vecchie transazioni è necessario farne il backup
- **Bulk-logged**
  - simile all'impostazione full
  - mantiene meno informazioni per alcune operazioni

Database di sistema tempdb

- **tempdb** utilizzato in modo implicito/esplicito in SQL Server
  - Oggetti utente: tabelle temporanee e variabili tabella
  - Oggetti interni: row versioning, worktables, sort ecc.
- Meccanismi di row versioning
  - nuovi livelli di isolamento transazionale
  - operazioni online su indici
  - Multiple Active Result Sets (MARS)
  - tabelle virtuali inserted/deleted per trigger
    - prima di 2005: materializzate in memoria a partire del log
    - da 2005: materializzate nel tempdb

BLOB Store

- SQL Server
  - varbinary(max) con o senza attributo FILESTREAM
- SharePoint 2007-2010
  - varbinary (max)
  - Extensible Blob Storage (EBS) deprecato
- SharePoint 2010
  - SQL Server 2008 R2 Remote Blob Storage (RBS)
    - Provider terze parti
    - Provider per FILESTREAM

BLOB in SQL Server: approfondimenti

- To BLOB or Not To BLOB: Large Object Storage in a Database or a Filesystem
  - http://research.microsoft.com/apps/pubs/default.aspx?id=64525
- FILESTREAM Storage in SQL Server 2008
  - http://msdn.microsoft.com/en-us/library/cc949109.aspx

Dimensionamento Database Server

- Di che hardware avrò bisogno?
- Per rispondere a questa domanda devo chiedermi
  - quale sarà il carico di lavoro del mio server?
- Dimensionamento
  - Sulla base del carico di lavoro
  - Mediazione tra prestazioni e protezione
  - Solitamente non si hanno sufficienti informazioni
    - Storicamente realizzato con simulazione (*benchmark sizing*)
    - Raccolta metriche sistemi simili
      - Con SharePoint ci si può basare su alcune linee guida
      - SQLCAT (SQL Server Customer Advisory Team)

Capire il carico di lavoro

- Trasformarlo in requisiti di risorse di sistema
- Componenti fondamentali
  - sottosistema I/O dischi
  - memoria
  - sottosistema I/O rete
  - CPU

Sottosistema di I/O dischi

- Critico anche per SharePoint
  - Prestazioni
  - Continuità del servizio
- Coinvolge
  - Uno o più bus (tipicamente PCI)
  - Uno o più controller o HBA
  - Storage (DAS, SAN, NAS)
    - Numero e configurazione delle unità logiche
    - Numero e configurazione delle unità fisiche

Configurazione I/O dischi

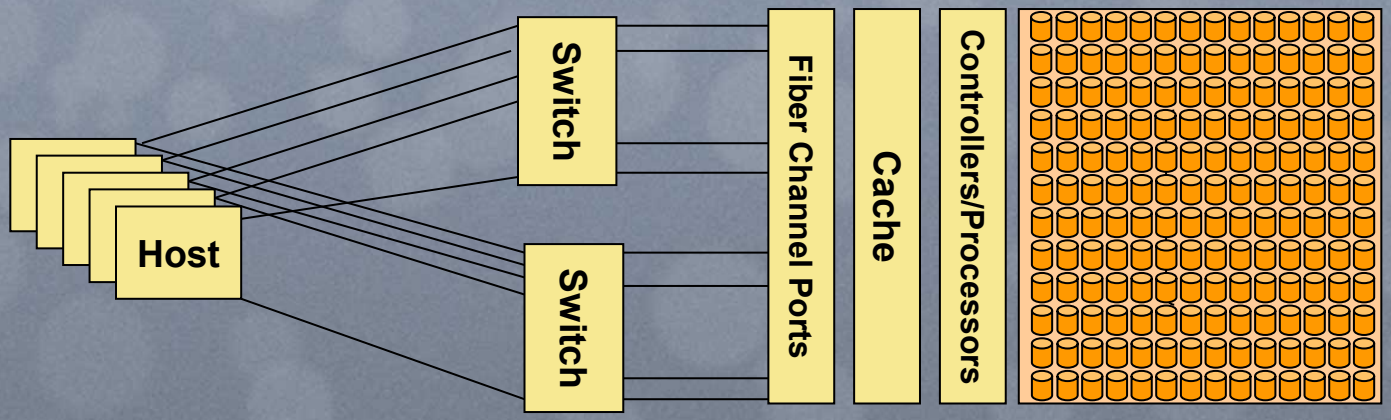
- Per avere prestazioni ottimali
  - Non esiste una singola configurazione giusta
  - Chiave: comprensione delle caratteristiche di accesso
- Linee guida generali
  - Spindle più numerose o più veloci
  - Non cercare di ottimizzare troppo
    - generalmente soluzioni semplici offrono
      - buone prestazioni
      - maggiore flessibilità
      - manutenzione ridotta

Configurazione RAID

- Considerare
  - Impatto protezione su massima velocità di trasferimento
  - Protezione a livello hardware (riduzione utilizzo CPU)
  - Cache dei controller
    - riduce il tempo di latenza
    - per contro può ridurre la larghezza di banda saturandola
    - in scrittura *__**devono**__* esserci le dovute garanzie!
- RAID 10
  - Generalmente aumento delle prestazioni per sistemi con grossi volumi di I/O in scrittura ma a un costo maggiore
  - Le prestazioni tra RAID 10 e RAID 5/6 variano da vendor a vendor
  - Benchmark dello storage è la soluzione migliore

Problemi configurazione storage

- Analisi capacità potenziale
- Analisi colli di bottiglia
- Le SAN moderne sono delle *black box*
  - Ingaggiare esperto di storage del vendor
  - Verificare con *pre-deployment best practices*



PCI Bus → HBA → Fiber Channel Ports → Array Processors → Disks

Strumenti per l'analisi delle prestazioni

- SQLIO.exe
  - Strumento usato per benchmark del sistema
- SQLIOStress.exe
  - simula in maniera rudimentale vari I/O pattern relativi al comportamento di SQL Server
  - usato per troubleshooting di configurazioni sospette
- IOMETER
  - Strumento open source

Raccomandazioni allineamento

- Disk Sector Alignment
  - conosciuto anche come “Volume Alignment”
  - fondamentale per soluzioni RAID
  - impatto medio performance disallineamento : 30%
- Allineamento predefinito
  - Windows 2003 e precedenti: 31,5 KB
  - Windows Vista e 2008: 1024 KB
- Allineamento corretto dipende da hardware
  - tipicamente 64K per settori da 512 byte
  - 1024 KB se non si conoscono i dettagli

Esempio benefici allineamento

- Risale al 2008

				Before Alignment			After Alignment			Results		
Read/Writer	Access	Outstanding I/Os	Block Size	Ios/Sec	MBs/Sec	Avg IO Latency (ms)	Ios/Sec2	MBs/Sec2	Avg IO Latency (ms)2	Diff % IOs/Sec	Diff % MBs/Sec	Diff % Avg IO Latency (ms)
W	random	32	8	2.015,04	15,74	190,00	2.236,20	17,47	171,00	**11%**	**11%**	**-10%**
R	random	32	8	5.953,09	46,50	64,00	6.374,73	49,80	59,00	**7%**	**7%**	**-8%**
W	sequential	1	8	19.993,26	156,19	0,00	21.850,33	170,70	0,00	**9%**	**9%**	**0%**
W	sequential	1	16	14.039,30	219,36	0,00	14.287,86	223,24	0,00	**2%**	**2%**	**0%**
W	sequential	1	32	6.537,88	204,30	1,00	6.746,45	210,82	1,00	**3%**	**3%**	**0%**
W	sequential	1	64	2.593,97	162,12	4,00	2.959,12	184,94	3,00	**14%**	**14%**	**-25%**
R	sequential	8	8	51.609,06	100,79	1,00	52.723,11	102,97	1,00	**2%**	**2%**	**0%**
R	sequential	8	64	5.119,95	319,99	18,00	9.141,68	571,35	9,00	**79%**	**79%**	**-50%**
R	sequential	8	128	2.772,58	346,57	34,00	4.829,70	603,71	19,00	**74%**	**74%**	**-44%**
R	sequential	8	256	1.495,92	373,98	63,00	2.426,13	606,53	39,00	**62%**	**62%**	**-38%**
W	sequential	8	8	37.204,48	72,66	2,00	43.294,05	84,55	1,00	**16%**	**16%**	**-50%**
W	sequential	8	64	1.966,32	122,89	48,00	2.757,28	172,33	34,00	**40%**	**40%**	**-29%**
W	sequential	8	128	832,19	104,02	114,00	1.205,19	150,64	79,00	**45%**	**45%**	**-31%**
W	sequential	8	256	359,08	89,77	266,00	513,69	128,42	186,00	**43%**	**43%**	**-30%**

Sistema di riferimento: 6 dischi SAS in RAID 1 di un DELL POWER EDGE 2950, Controller PERC 5/i, 256 MB Cache

NTFS allocation unit size

- Raccomandazione: 64KB
  - Data Files
  - *Transaction Log* Files
  - **tempdb**
- Criticità
  - valori minori di 8KB aumentano rischio problemi integrità fisica (torn writes)

Raccomandazioni HBA

- HBA Queue Depth
  - da valutare con il vendor della soluzione di storage
- Drivers & Firmware
  - assicurarsi che siano aggiornati
    - versione raccomandata dal vendor

Raccomandazioni LUN

- Dimensione delle LUN
  - bilanciamento tra raccomandazioni vendor e requisiti
  - evitare LUN di grosse dimensioni se possibile
    - CHKDSK/rebuild può metterci troppo tempo
    - dedicare LUN diverse a database diversi in base a disponibilità
    - considerare anche disponibilità parziale dei singoli database
  - pianificare adeguatamente per la crescita
- HBA e numero LUN
  - HBA hanno strutture gestite a livello di LUN
    - verificare per potenziali operazioni in parallelo
    - esempio: code I/O, più LUN significa più code in parallelo

Raccomandazioni capacità storage

- In generale: Avg. Disk sec/transfer
  - Data files < 10 msec
  - Log files < 5 msec

Tipo	Livello RAID	IOPS	Ottimizzazione SAN
tempdb	RAID-10	2 IOPS/GB	Write optimized
Transaction Logs	RAID-10	2 IOPS/GB	Write optimized
Search Database	RAID-10	2 IOPS/GB	Read/Write optimized
Content Databases	RAID-10*	0.75 IOPS/GB	Read optimized

  - * RAID-5/6 per contenuti statici

Raccomandazioni posizionamento

- Posizionare su LUN separate (e dischi fisici separati)
  - Per database **tempdb**, **Content**, **Search**
  - Per tipo file dati e *transaction log*
    - transaction log, Content e Search (critico per alcuni scenari)
- Priorità: da storage più veloce a meno veloce
  1. Tempdb (file dati e *transaction log*)
  2. Content e Search (file *transaction log*)
  3. Search (file dati)
  4. Content (file dati)
- Sistemi più orientati alla lettura -> dare priorità a file dati

Search Database

- Attività di lettura/scrittura **MOLTO** intensa
- Prestazioni ottimali
  - Non posizionare su LUN insieme a file di altri database
  - Separare data file e *transaction log* su LUN diverse
  - Separare tabelle di *crawl* e di *query* su LUN diverse
    - http://blogs.msdn.com/enterprisesearch/archive/2008/09/16/sql-file-groups-and-search.aspx

Uso di più data file

- Raccomandazione per
  - Database **Content** e **Search**
  - **tempdb**
- Distribuire dati su più file
  - Della stessa dimensione, preallocare spazio
  - Meglio se storage separati
  - Numero di file <= numero di *core* (senza contare HT)
    - obiettivo distribuire contesa pagine di allocazione
    - **tempdb** particolarmente problematico versioni precedenti
    - rimane comunque una *best practice* generica (testare!)

Dimensionamento database

- Limitare Content a 100GB
  - Raccomandazione dettata da manutenzione (es. Backup)
- Dimensionare file dati e *transaction log*
  - Allocare manualmente lo spazio disco previsto
  - Utilizzare opzione *auto growth* **solo** come “paracadute”!
    - Impostare a valore fisso (no percentuale) appropriato
    - Verificare! Proprietà ereditate da database **model**
- Valori empirci: dimensionare **tempdb** più grande tra
  - 10% della dimensione del **Content**
  - 25% della dimensione del contenuto più voluminoso

Dimensioni installazioni tipiche

Metric	Small	Medium	Large
Content db size	< 50GB	50GB	> 50GB
# of Content dbs	< 20	20	> 20
# of concurrent requests to SQL	< 200	200	> 200
# of Users	< 1000	1000	> 1000
# of items in regularly accessed list	< 2000	2000	> 2000
# of columns in regularly accessed list	< 20	20	> 20

Raccomandazioni installazioni tipiche

Resource	Small	Medium	Large
Recommended DB server memory	8 GB +	16 GB +	32 GB +
Processor L2 cache	2 MB	> 2 MB	> 2MB
Bus bandwidth	Medium	High	High
Disks latencies (msec)	< 20	< 10	< 10 (data) < 5 (T-log)
Network	Gigabit	Gigabit	Gigabit
Network latency (msec)	< 1	< 1	< 1

Risorse dimensionamento Storage

- Physical storage recommendations (Office SharePoint Server)
  - http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc298801.aspx
- Disk Partition Alignment Best Practices for SQL Server
  - http://msdn.microsoft.com/en-us/library/dd758814.aspx
- Pre-deployment I/O Best Practices
  - http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc966412.aspx
- Physical Database Storage Design
  - http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc966414.aspx

Tecnologie per alta disponibilità

- Failover Clustering
- Log Shipping
- Database Mirroring
  - Ottimizzazioni in SQL Server 2008
- Database Snapshots

SQL Server 2008 per SharePoint

- Edizione Enterprise
  - Compressione Backup
  - Compressione dei dati
  - Transparent Data Encryption
  - Resource Governor

Amministrazione

- Controlli di integrità
- Backup
- Frammentazione
- Aggiornamento delle statistiche
- Gestione spazio allocato

Best Practice controlli di integrità

- Effettuare controlli frequenti!
  - una volta alla settimana o una volta a giorno
  - Non durante ore di massimo utilizzo
- Unico modo per scoprire eventuali inconsistenze PRIMA che qualche operazione cerchi di accedere ai dati ormai non integri!
- Impostare opzione "*page verify*"
  - Come minimo a "*Torn Page Detection*"
  - Meglio a "*Checksum*"
- Per database di grosse dimensioni
  - Considerare limitazione uso parallelismo (*trace flag* 2528)

Backup & Restore

- Può essere fatto tramite *Object Model* di SharePoint
  - Comprende sempre metadati e documenti
  - Non adatto a tutti gli scenari
- Backup di SQL Server
  - Diverse tipologie
  - Granularità intero database
    - Problema consistenza tra i vari database
- Data Protection Manager 2010

Frammentazione di un database

- Nulla a che vedere con il File System
  - non serve gestirla se allocazione spazio gestito manualmente
- Serve conoscenza dell'implementazione fisica
  - tabelle (tramite indice clustered o Heap)
  - indici (B+ Tree)
  - meccanismi di allocazione e storage
  - algoritmi di gestione dei B+ Tree
- Può avere un impatto rilevante!

Frammentazione Interna

- Spazio libero nelle pagine (densità bassa)
  - Impostato alla creazione (FILLFACTOR e PAD_INDEX)
  - No mantenuto, aumento solitamente originato da *page-split*
- Desiderabile per applicazioni OLTP
  - spazio libero per nuovi inserimenti
  - spazio libero per aggiornamenti
- Non desiderabile per applicazioni OLAP
  - sono necessarie più pagine per i dati delle tabelle
  - il che si traduce in più operazioni di I/O per alcune query

Frammentazione Esterna

- Ordinamento logico non coincide con quello fisico
  - pagine non allocate in maniera contigua
  - *extent* non allocati in maniera contigua
- Può causare troppi accessi al disco
  - impatto elevato per ordered scan
  - impatto basso per non-ordered scan
  - nessun impatto per accessi a singole righe

Gestione della frammentazione

- Ricostruzione indice
  - Rimuove tutti i tipi di frammentazione a tutti i livelli del b-tree
  - Aggiorna completamente le statistiche (equivalente a fullscan)
  - Se fatto offline è bloccante, online in edizione Enterprise
- Riorganizzazione indici
  - rimuove tutti i tipi di frammentazione al livello foglia del b-tree
  - non aggiorna le statistiche
  - non è bloccante (come mini-transazioni)
  - rispetto a ricostruzione
    - spazio *transaction log* può essere liberato
    - può durare di più se la tabella è molto frammentata

Raccomandazioni frammentazione

- Diverse raccomandazioni dipende da dimensioni e carico di lavoro
- Valori indicativi
  - Impostare FILLFACTOR a 70/80 (per l'intera istanza se dedicata)
  - Riorganizzazione: quando frammentazione tra 10% e 30%
  - Ricostruzione online: quando frammentazione tra 30% e 75%
  - Ricostruzione offline: quando frammentazione > 75%
- No supporto nei piani di manutenzione per reindex/reorg dinamica
  - Script di esempio nei Books Online da cui partire
    - http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms188917.aspx
    - prima annotazione in Community Content
  - http://ola.hallengren.com

Aggiornamento Statistiche

- Fondamentali per il database engine!
  - Selezione del piano di esecuzione più efficiente
  - Arma a doppio taglio se non aggiornate …
- Generate/aggiornate automaticamente
  - opzioni a livello di singolo database
  - modalità asincrona a partire da SQL Server 2005
- Può capitare che
  - non vengano aggiornate
  - il campione non sia significativo
- <u>Creazione/aggiornamento manuale</u>

Gestione spazio allocato

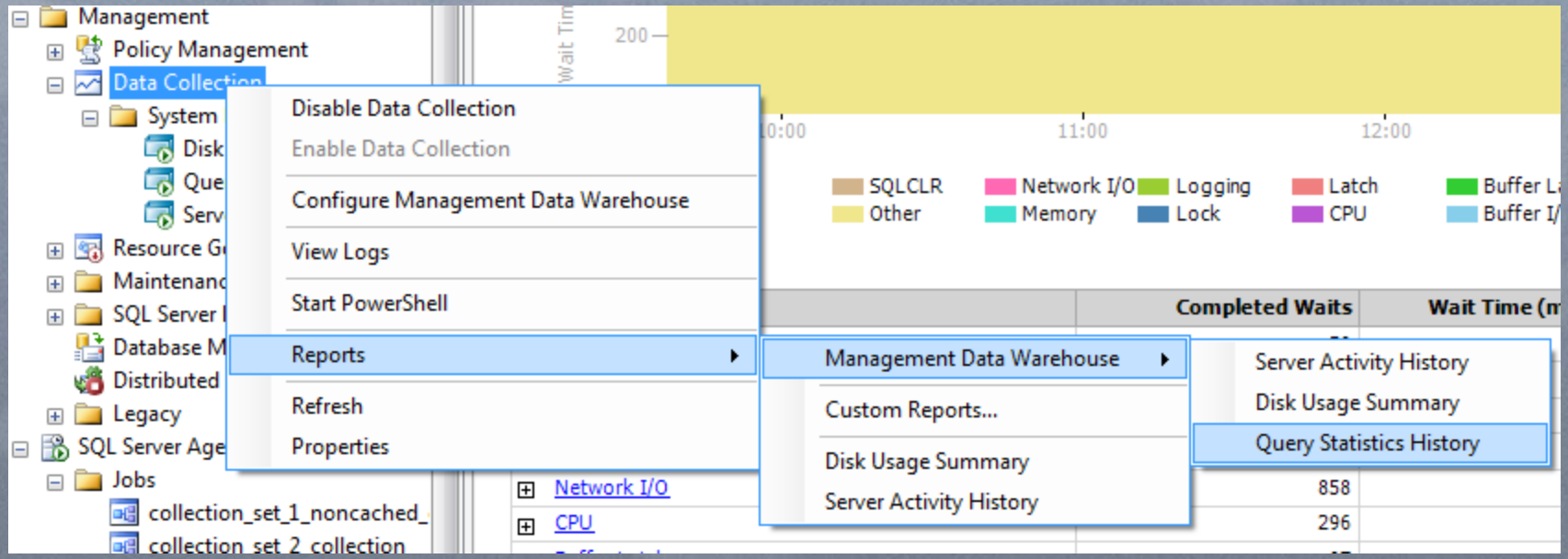
- Gestire l'allocazione!
  - allocare nuovo spazio manualmente controllando la crescita
  - fare crescere tutti i file di *filegroup* in maniera omogenea
    - automatico con trace Flag 1117 in SQL Server 2008
  - tenere conto impatto su carico di lavoro in produzione
  - ricordarsi! Opzione *auto growth* **solo** come "paracadute"!
- Non ridurre la dimensione dei file se non strettamente necessario!
  - dispendio di risorse e contesa quando poi viene riallocato
  - specialmente il transaction log
    - anche in *recovery model simple* deve poter contenere la transazione che occupa più spazio

Performance Monitoring

- Strumentazione specifica di SQL Server
  - SQL Server Data Collector
  - SQL Server Trace infrastructure
  - DMVs (Dynamic Management Views)
  - Extended Events
- Strumentazione Windows
  - Performance Monitor
  - Event Tracing for Windows (XPerf, Windows Performance Toolkit)
- Strumentazione SharePoint
  - Logging Database

Introduzione a Data Collector

- Management Data Warehouse
- Collector Predefiniti
- Report Predefiniti



Disk Usage Report

Disk Usage Collection Set

on R2D2\SQL2008 at 8/14/2008 1:50:20 PM

Microsoft SQL Server 2008

This report provides an overview of the disk space used for all databases on the server and growth trends for the data file and the log file for each database for the last 9 collection points between 8/14/2008 1:35:55 PM and 8/14/2008 1:50:07 PM.

	Database				Log			
Database Name	Start Size (MB)	Trend	Current Size (MB)	Average Growth (MB/Day)	Start Size (MB)	Trend	Current Size (MB)	Average Growth (MB/Day)
AdventureWorks2008	228.06		228.06	0	18.00		18.00	0
AdventureWorksDW2008	85.06		85.06	0	2.00		2.00	0
master	4.00		4.00	0	1.25		1.25	0
mdw	100.00		100.00	0	10.00		10.00	0
model	2.25		2.25	0	0.75		0.75	0
msdb	12.75		12.75	0	2.75		2.75	0
ReportServer$SQL2008	3.25		3.25	0	6.25		6.25	0
ReportServer$SQL2008TempDB	2.25		2.25	0	0.81		0.81	0
tempdb	14.25		14.25	0	1.00		1.00	0
testdb	3.00		353.00	350	1.00		1.25	0.25

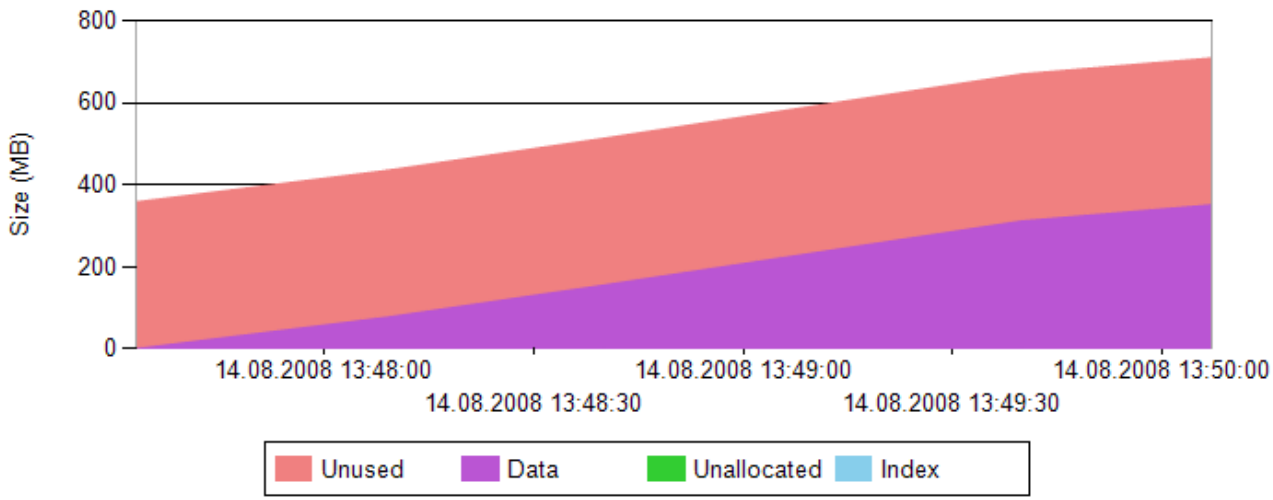
Disk Usage Details Drill-down

Disk Usage Collection Set - Database: [testdb]

on R2D2\SQL2008 at 14.08.2008 13:50:24

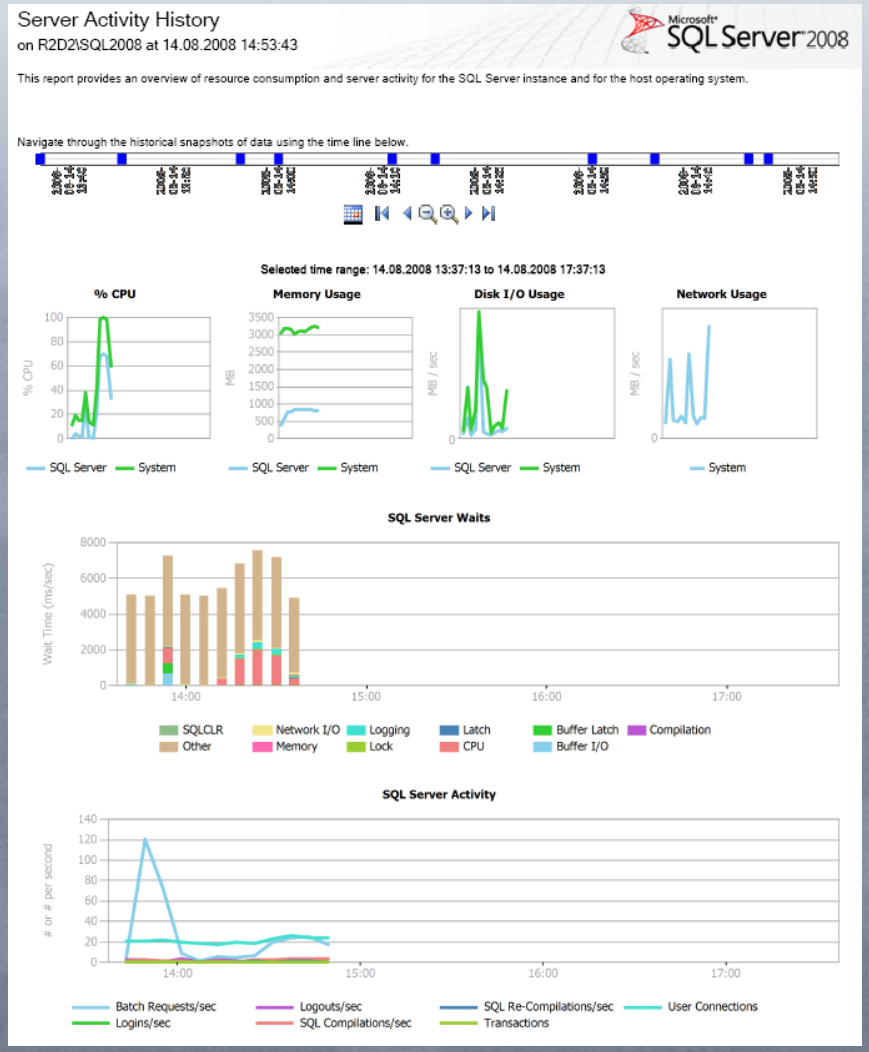
Microsoft SQL Server 2008

This report provides the break down of the disk space used for on the server and growth trends for the database file for the last 5 collection points between 14.08.2008 13:47:33 and 14.08.2008 13:50:07.



Collection Time	Data Size (MB)	Unused Size (MB)	Unallocated Size (MB)	Index Size (MB)
14.08.2008 13:47:33	4,00	352,76	0,24	0,62
14.08.2008 13:48:09	81,00	352,76	0,24	0,63
14.08.2008 13:48:40	159,00	352,76	0,24	0,63
14.08.2008 13:49:40	315,25	352,76	0,24	0,63
14.08.2008 13:50:07	354,25	352,76	0,24	0,63

Server Activity Report



msdn
Microsoft TechNet

Query Statistics Report

Query Statistics History

on R2D2\SQL2008 at 14.08.2008 14:44:05

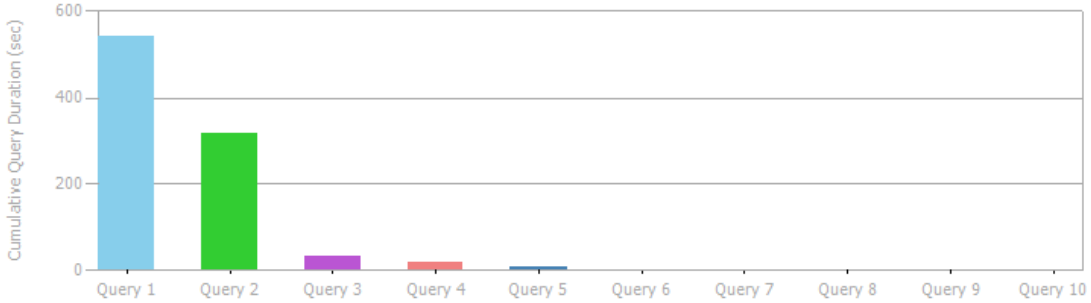
Microsoft SQL Server 2008

This report provides an overview of query execution statistics for the SQL Server instance.

Navigate through the historical snapshots of data using the time line below.

Selected time range: 14.08.2008 10:43:28 to 14.08.2008 14:43:28

Top Queries by Total Duration



Rank Queries By:

CPU | Duration | Total I/O | Physical Reads | Logical Writes

Query #	Query	Executions / min	CPU ms / sec	Total Duration (sec)	Physical Reads / sec	Logical Writes / sec
1	SELECT SUM(od.UnitPrice), SUM(od.unitprice)...	20	34	545	0	0
2	SELECT SUM(od.UnitPrice), SUM(od.unitprice)...	7	18	320	0	0

msdn
Microsoft TechNet

Query Details Drill-down

Query Details

on R2D2\SQL2008 at 14.08.2008 14:47:37

Microsoft SQL Server 2008

This report provides an overview of query execution statistics for a particular query

Navigate through the historical snapshots of data using the time line below.

Selected time range: 14.08.2008 10:47:30 to 14.08.2008 14:47:30

Query

Edit Query Text:

```
SELECT  p.color, SUM(od.UnitPrice), SUM(od.unitprice)/(SELECT SUM(unitprice) FROM Sales.SalesOrderDetail)
FROM        Production.Product AS p INNER JOIN
                Sales.SalesOrderDetail AS od ON p.ProductID = od.ProductID INNER JOIN
                Sales.SalesOrderHeader AS oh ON od.SalesOrderID = oh.SalesOrderID AND od.SalesOrderID = oh.SalesOrderID
 GROUP BY p.Color
```

Query Execution Statistics

Average CPU (ms) per Execution:	95,0
Average Duration (ms) per Execution:	136,3
Average Physical Reads per Execution:	0
Average Logical Writes per Execution:	0

Total CPU (sec):	41,4
Total Duration (sec):	59,4
Total Physical Reads:	0
Total Logical Writes:	0
Total Executions:	436

Average Excecutions per Min:	1
Average CPU (ms) per Sec:	2
Average Duration (ms) per Sec:	4
Average Physical Reads per Sec:	0
Average Logical Writes per Sec:	0

Query Plan Count:	1

View sampled waits for this query

Query Plans - Average CPU Per Execution

msdn

Microsoft TechNet

Query Waits Drill-down

SQL Server Sampled Waits

on R2D2\SQL2008 at 14.08.2008 14:51:12

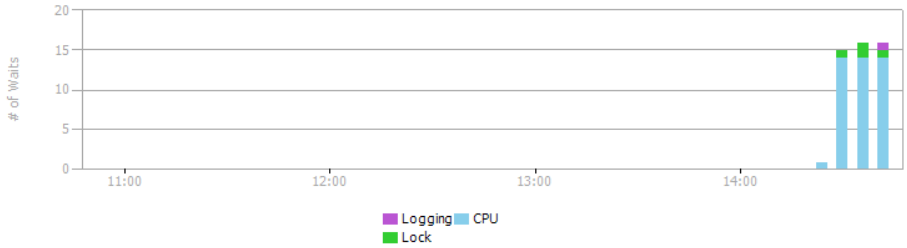
Microsoft SQL Server 2008

This report provides an overview of observed application and query waits.

Navigate through the historical snapshots of data using the time line below.

Selected time range: 14.08.2008 10:47:30 to 14.08.2008 14:47:30

SQL Server Sampled Waits



Sampled Waits By Application and Query

This table shows a rollup of the waits that were observed in periodic DMV samples.

Wait Category		# Waits Sampled	% of Total Sampled Waits
CPU	Filter	48	87,27%
Wait Type			
CPU (Consumed)	Filter	32	58,18%
Database Name			
AdventureWorks2008	Filter	32	58,18%
Program Name			
Microsoft SQL Server Management Studio - Query	Filter	32	58,18%
Query			
SELECT p.color, SUM(od.UnitPrice), SUM(od.unitprice)/(SEL...	Clear	32	58,18%
SOS_SCHEDULER_YIELD	Filter	16	29,09%
Lock	Filter	6	10,91%
Logging	Filter	1	1,82%

msdn
Microsoft TechNet

Microsoft®

Your potential. Our passion.™

© 2009 Microsoft Corporation. All rights reserved. Microsoft, Windows, Windows Vista and other product names are or may be registered trademarks and/or trademarks in the U.S. and/or other countries.
The information herein is for informational purposes only and represents the current view of Microsoft Corporation as of the date of this presentation. Because Microsoft must respond to changing market conditions, it should not be interpreted to be a commitment on the part of Microsoft, and Microsoft cannot guarantee the accuracy of any information provided after the date of this presentation.
MICROSOFT MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS, IMPLIED OR STATUTORY, AS TO THE INFORMATION IN THIS PRESENTATION.

msdn®

Microsoft® | TechNet